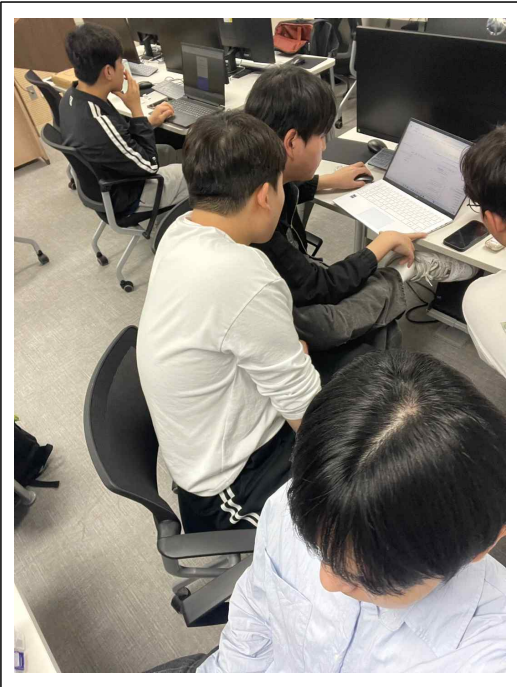


실증적SW개발프로젝트 주간보고 (7주차)

작성일: 2025/04/18 팀: ACG

팀 활동 보고	활 동 일 시	4월 3주차
	장 소	S03-0209
	참 석 자	김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진
	특 이 사 항	
이번주 진 행사항	● 팀 공통사항 지난주 ESP32 센서부와 클라우드 서버 간 임의 센서값 송수신이 정상적으로 이루어진 것을 확인한 데 이어, 이번 주에는 전체 시스템 시나리오 흐름에 따라 센서에서 수집된 실제 데이터를 서버로 송신하고, 해당 데이터를 데이터베이스에 적재한 뒤 이를 기반으로 액추에이터를 자동 제어하며, 동시에 웹앱을 통한 수동 제어 명령이 서버를 거쳐 액추에이터로 전달되는 과정을 구현하는 병합 작업을 진행하였으며, 이 과정에서 발생한 예기치 못한 오류들을 해결하는 데 주력하고 있음. ● 활동 사진  ● 개별 진 행사항	

[김한재]

- 수동 제어 신호 수신 시 자동 제어 중단 및 수동 제어 우선 적용 기능 구현
- 수동 제어 종료 후 자동 제어 복귀 로직 추가 완료
- 환기팬, LED, 물펌프 액추에이터 코드 구현 및 액추에이터 상태 표시 MQTT 통신 토큰 추가
- MQTT 브로커와의 연결이 거부되는 현재 문제 상황 해결 중

```
Tool Manager: Installing platformio/tool-mkspiffs @ ~2.230.0
Tool Manager: Error: Please read https://bit.ly/package-manager-ioerror
Tool Manager: Warning! Package Mirror: HTTPSConnectionPool(host='sin1.contabostorage.com', port=443): Max retries exceeded with url: /fd833e6c4db04192b8ad7e561907b935:pioregmirrorsg/tools/6a/83/f7f36a698492032a25334c4a58291b944caaf6cfa7dc71a3b7dab278eb97/tool-mkspiffs-windows-2.230.0.tar.gz (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x000001310B084C50>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] 대상 컴퓨터에서 연결을 거부했으므로 연결하지 못했습니다'))
Tool Manager: Looking for another mirror...
```

[김현우]

- ESP32 센서부 센서값 오류 문제 해결 및 정상 데이터 수집 확인
- 라즈베리파이 제거 후 ESP32-클라우드 서버 간 데이터 송신 테스트 완료
- ESP32와 클라우드 서버 간 MQTT 토픽 체계적으로 정리 및 통신 안정화

[김형진]

- 스마트팜 시스템 구축을 위한 필요 물품 조사 및 부품 목록 정리
- 전체 구조 설계 및 시스템 아키텍처 초안 마련
- 피피티 제작

[조재희]

- 웹앱과 백엔드 서버의 API 파일을 기능별로 모듈화하여 구조 개선
- 백엔드 라우터 목록을 체계적으로 정리하여 관리 효율성 향상
- 게시판에 이미지 업로드 기능 추가 및 관련 DB 쿼리 수정 완료
- 웹앱(*)과 클라우드 서버 간 연동 작업 완료, 실시간 데이터 송수신 정상 동작 확인

	[최혁진] - 라즈베리파이 제거 후 ESP32가 클라우드 서버와 직접 통신하도록 구조 단순화 - ESP32 및 웹앱 코드 기능별 모듈화 - 웹앱과 클라우드 서버(*) 간 연동 작업 완료, 실시간 데이터 송수신 정상 동작 확인 - 현재 문제 상황 해결 중 ESP32 센서부에서 송신한 데이터는 클라우드 서버에 수신되나, 해당 토픽 수신 후 동작하는 함수에서 오작동 발생 문제 해결 중
다음주 계획	● 팀 공통사항 - 데이터 통신 및 시각화 최종 테스트 후 중간발표 준비 ● 개별사항 [김한재] <pre> Tool Manager: Installing platformio/tool-mkspiffs @ ~2.230.0 Tool Manager: Error: Please read https://bit.ly/package-manager-ioerror Tool Manager: Warning! Package Mirror: HTTPSConnectionPool(host='sin1.contabostorage.com', port=443): Max retries exceeded with url: /fd833e6c4db04192b0ad7e561907b935:pioregmirrorsg/tools/6a/83/f7f36a698492032a25334c4a58291b944caaf6cfa7dc71a3b7dab278eb97/tool-mkspiffs-windows-2.230.0.tar.gz (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x000001310B084C50>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] 대상 컴퓨터에서 연결을 거부했으므로 연결하지 못했습니다')) Tool Manager: Looking for another mirror... </pre> - 문제 해결 진행 및 액추에이터 제어 테스트 [김현우] - 각 센서 데이터 송수신 테스트 및 발표준비 [김형진] - 스마트팜 세팅 및 피피티 제작 [조재희] - 실제 센서 데이터 및 액추에이터 제어를 웹앱에서 제어 및 시각화 [최혁진] - 추가된 MQTT와 HTTP 통신 연결 및 함수 오작동 문제 해결